

Guía de ejercicios de condicionales. TPI USS Patagonia

Ejercicios para entregar (nota acumulativa)

Debe entregar con pseudocódigo papel y lápiz y su respectivo Diagrama de Flujo (pegar acá en el mismo documento foto de su ejercicio en papel)

Fecha de entrega: Lunes 16 de marzo antes de las 18:00 por Blackboard.

2.0 Escriba un algoritmo que pida y compare 2 números e identifique cuál es el mayor o si son iguales.

Taller de Programación I

12/03/26'

Ejercicio 2.0

• Pseudocódigo

Inicio

1- Escribir "Ingrese número 1"

2- leer numero_1

3- Escribir "Ingrese número 2"

4- leer numero_2

5- si numero_1 == numero_2 Entonces

Escribir "los números son iguales"

fin

si numero_1 < numero_2 Entonces

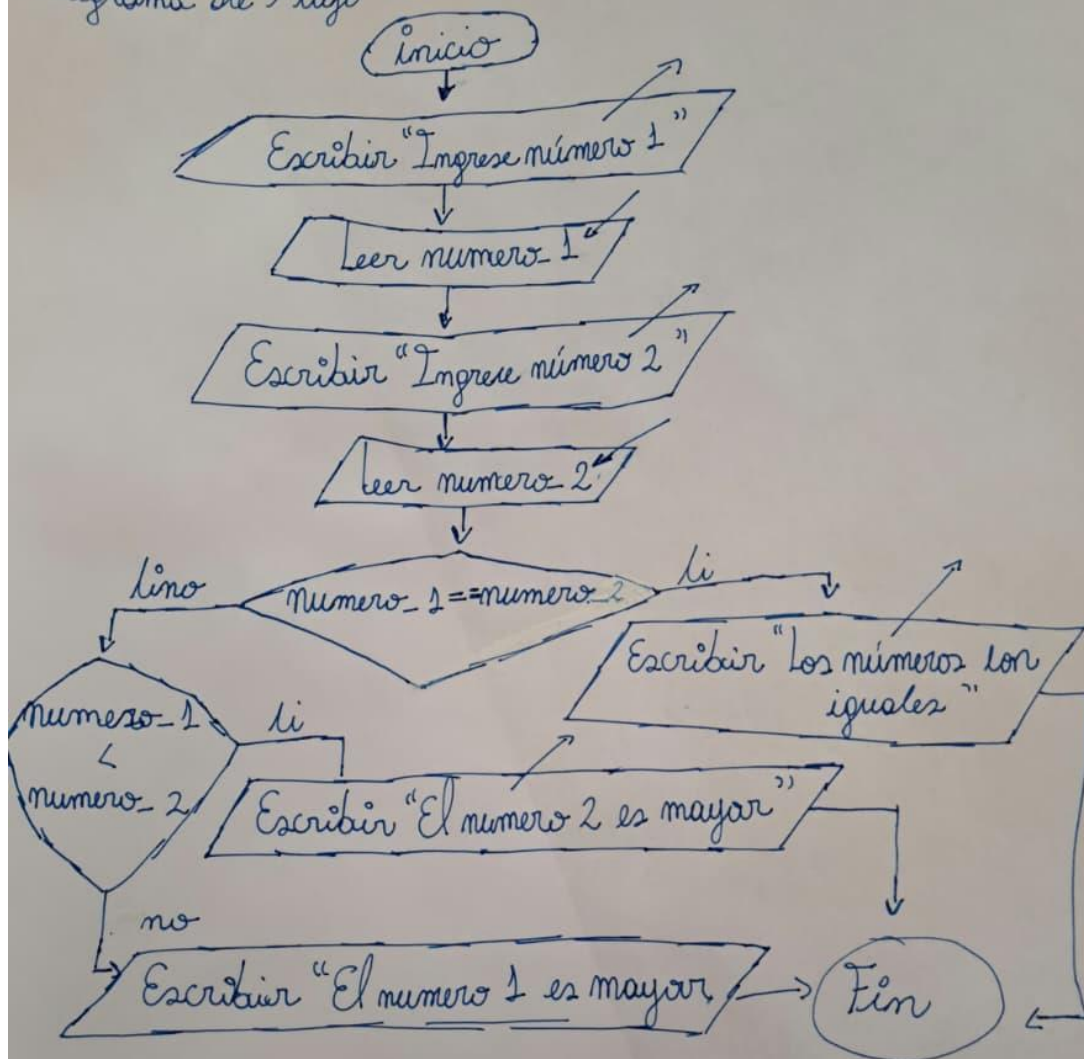
Escribir "El número 2 es mayor"

si numero_1 > numero_2 Entonces

Escribir "El número 1 es mayor"

Fin.

Ejercicio 2.0
Diagrama de Flujo



2.1 Escriba un algoritmo que pida un número e identifique si es positivo, negativo o cero.

Taller de Programación I

12/03/26'

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingrese un número para saber si es positivo, negativo o igual a 0"

2º Leer número

3º Si número = 0 Entonces
Escribir "El número es igual a 0"

 Si

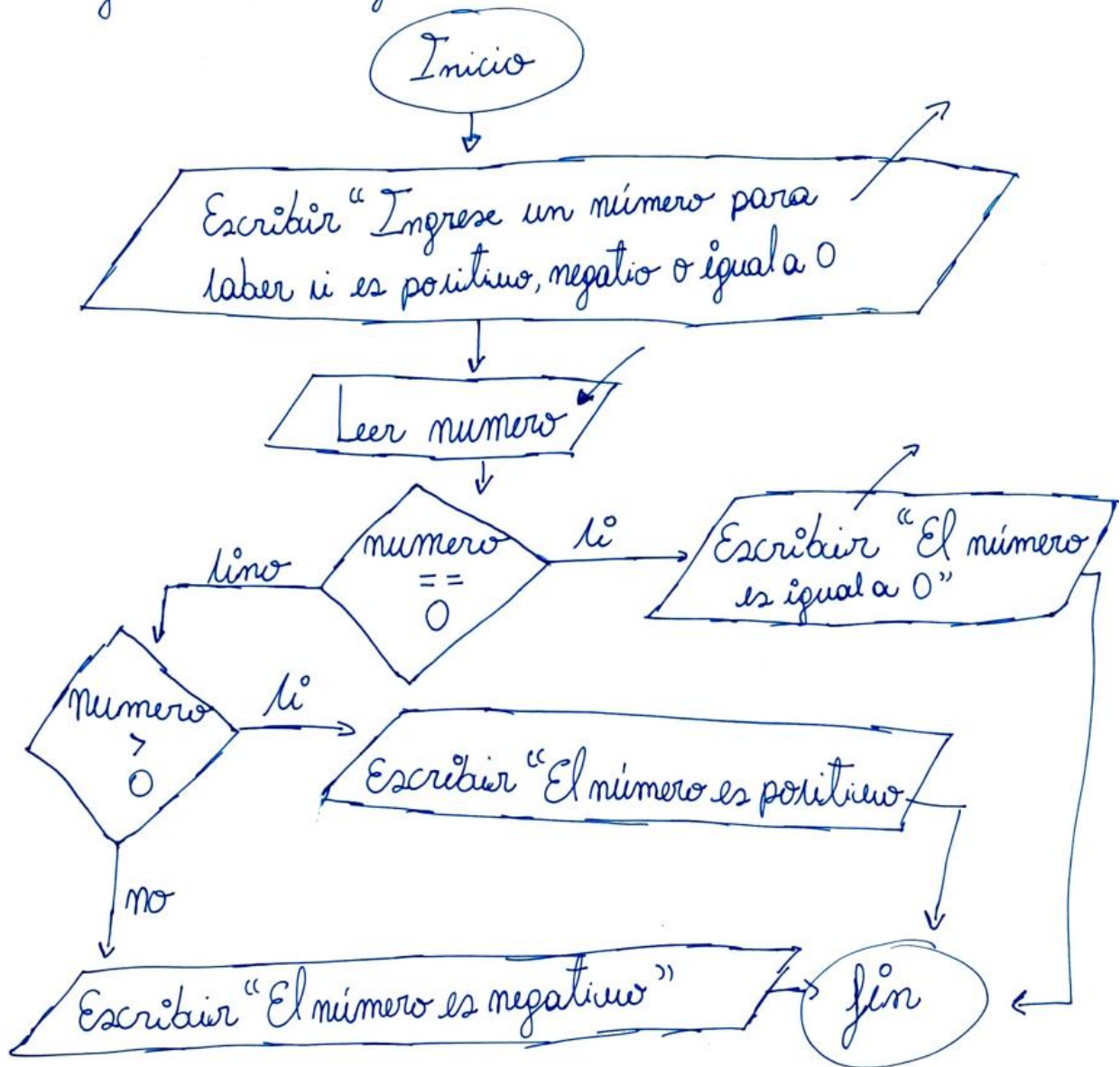
 Si número > 0 Entonces
 Escribir "El número es positivo"

 No

 Escribir "El número es negativo"

Fin.

Diagrama de Flujo



2.2 Escriba un algoritmo que pida 3 números al usuario, e identifique el mayor de ellos.

Taller de Programación I

Ejercicio 2.2

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingrese número 1"

2º Leer num1

3º Escribir "Ingrese número 2"

4º Leer num2

5º Escribir "Ingrese número 3"

6º Leer num3

7º Si $\text{num}_1 > \text{num}_2$ And $\text{num}_1 > \text{num}_3$ Entonces
Escribir "El número mayor es", num1

fin si

Si $\text{num}_2 > \text{num}_1$ And $\text{num}_2 > \text{num}_3$ Entonces
Escribir "El número mayor es", num2

fin si

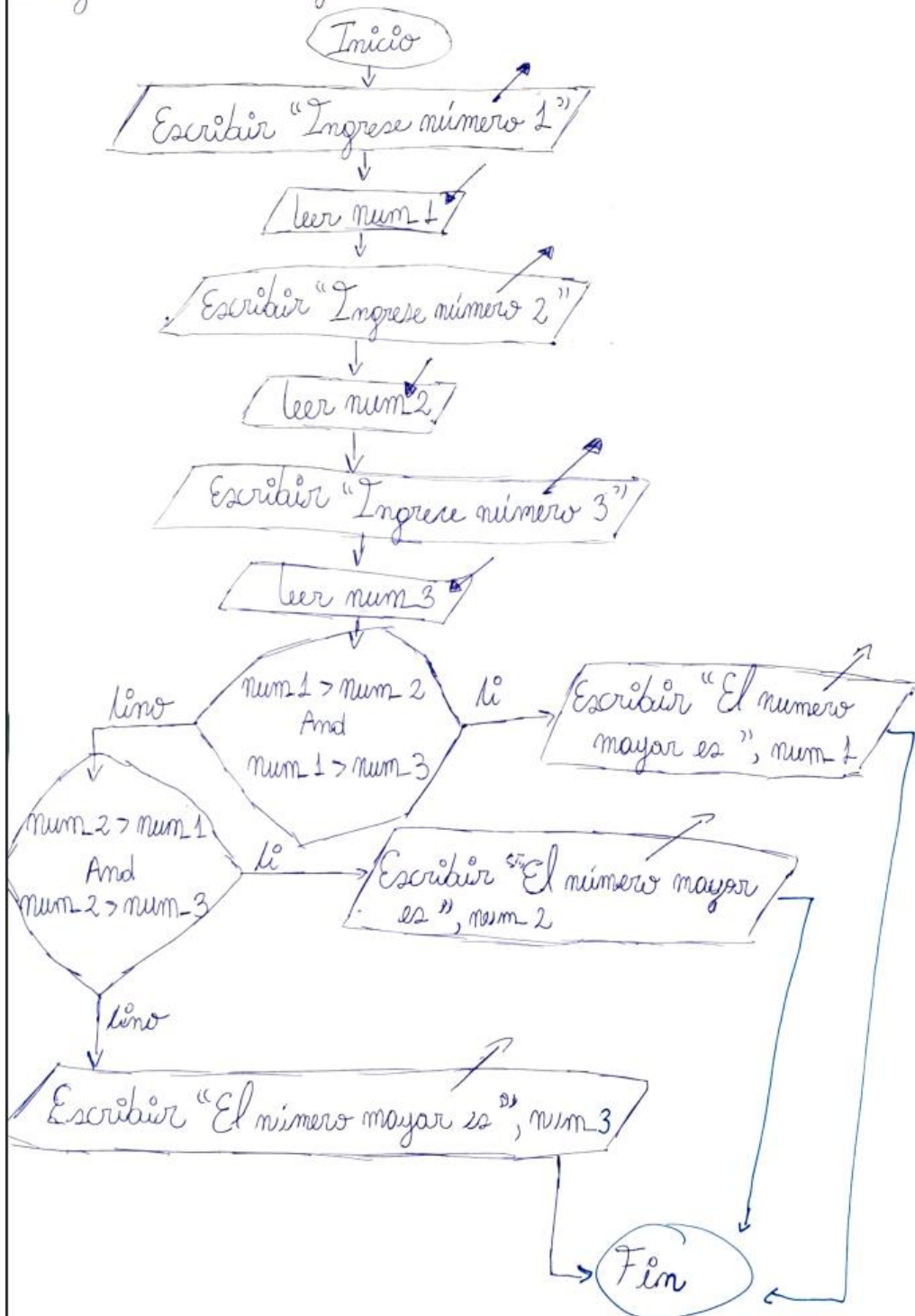
Escribir "El número mayor es", num3

Fin si

Fin si

Fin

Diagrama de Flujo



2.3 Escriba si una persona es menor de edad, mayor de edad o de la tercera edad. (18 y 65 años)

Taller de Programación

Ejercicio 2.3

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa tu edad"

2º Leer edad

3º Si edad ≥ 65 Entonces

Escribir "Eres tercera edad"

Fin Si

Si edad ≥ 18 And edad < 65 Entonces

Escribir "Eres mayor de edad"

Fin Si

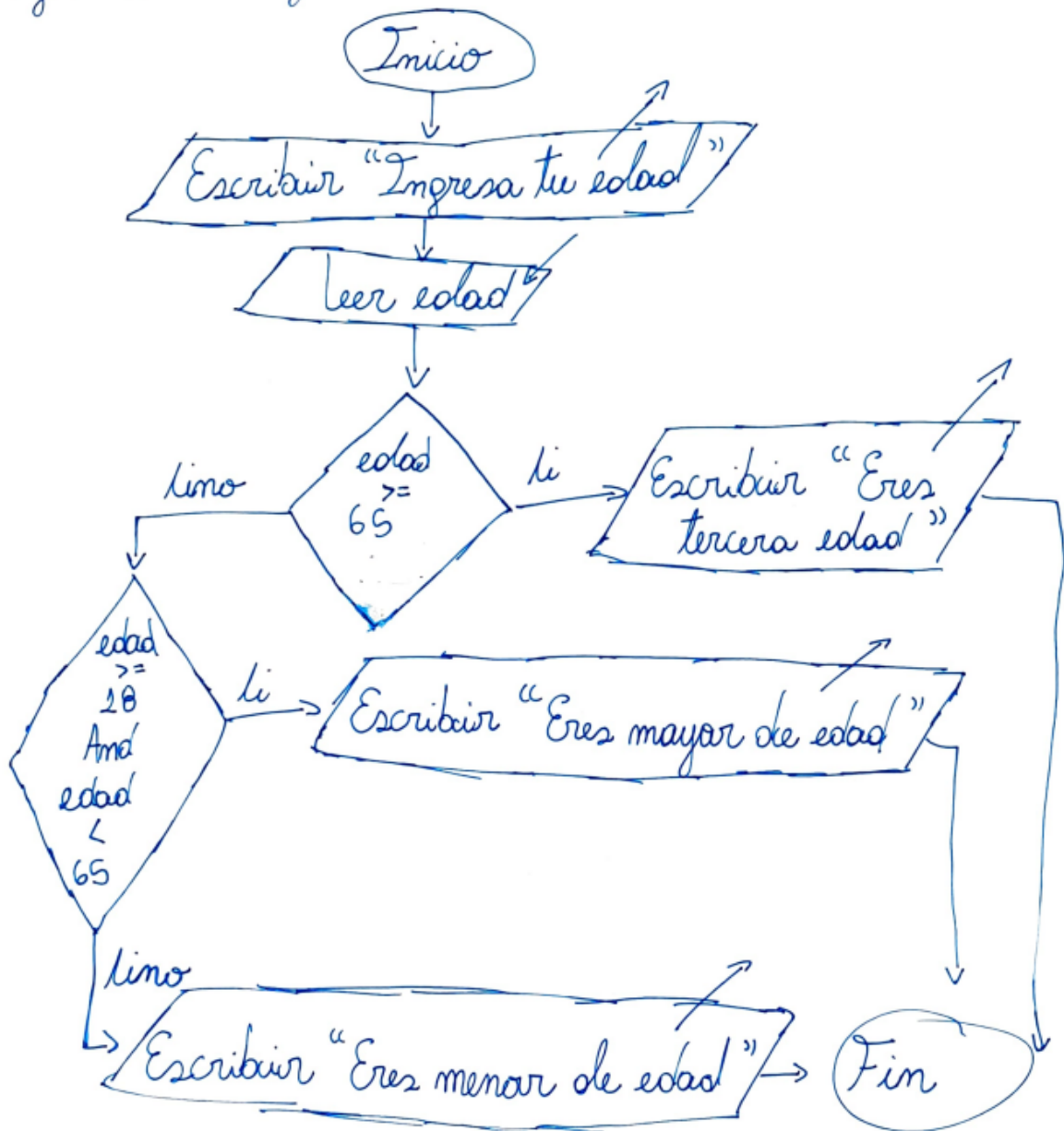
Escribir "Eres menor de edad"

Fin Si

Fin Si

Fin.

Diagrama de Flujo



2.4 Un tienda ofrece un descuento del 10% si la compra es mayor a \$40.000, y del 20% si es superior a 100.000. Indique el valor a pagar.

Taller de Programación I

Ejercicio 2.4

Pseudocódigo:

Inicio

1º Escribir "Ingrese total de la compra."

2º leer total

3º si total > 40.000 Entonces

nuevo_total_1 = total * 0.9

Escribir "El precio a pagar es", nuevo_total_1

fin si

si total > 100.000 Entonces

nuevo_total_2 = total * 0.8

Escribir "El precio a pagar es", nuevo_total_2

fin si

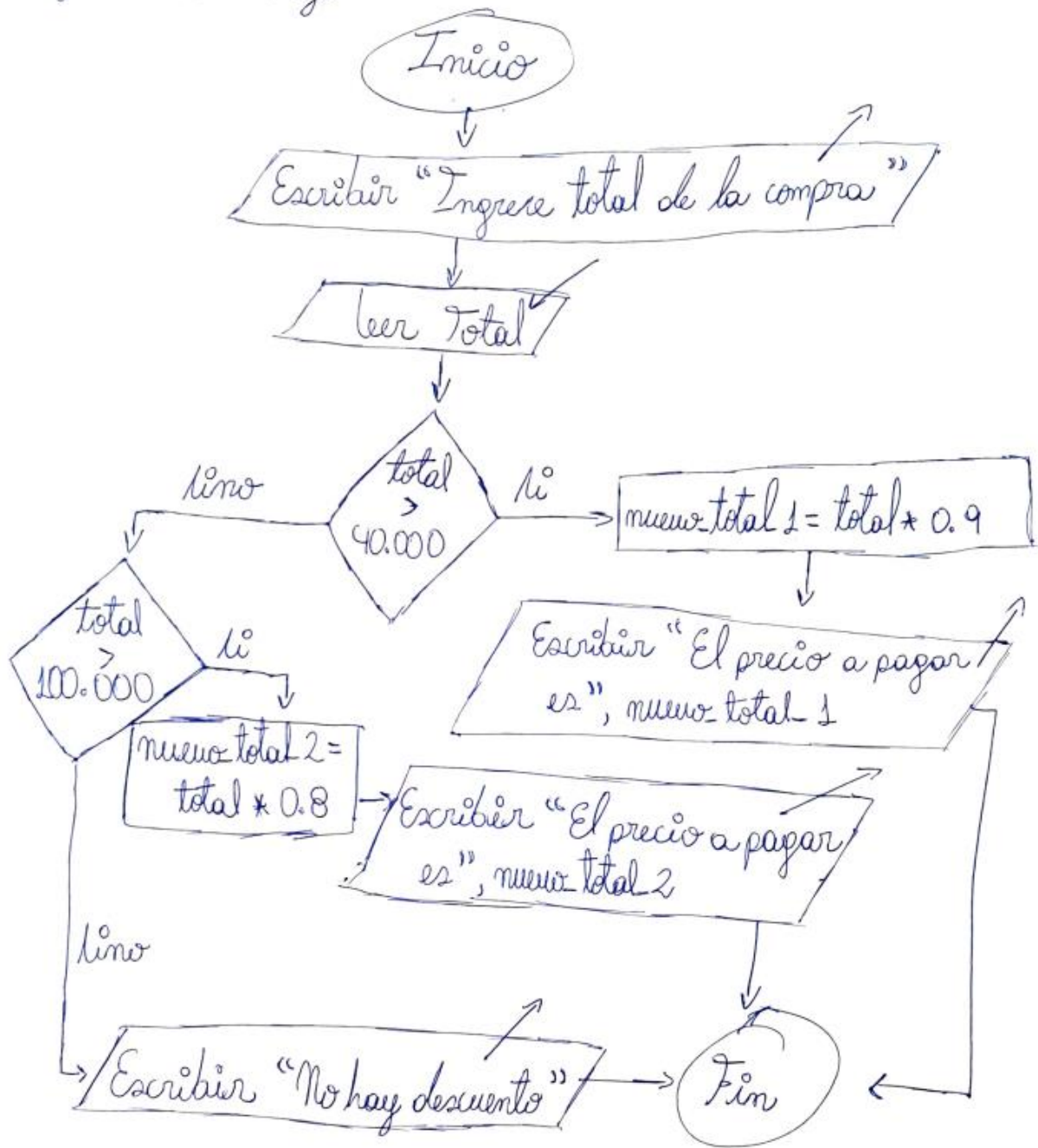
Escribir "No hay descuento"

Fin si

Fin si

Final.

Diagrama de Flujo



2.5 Escriba un algoritmo que pida el peso en KILOS y la estatura de una persona en METROS, y entregue el índice de masa corporal (IMC). Además, muestre si la persona se encuentra bajo de peso (menor a 18.5), normal (18.5 -24.9) o sobrepeso (25 ó más). $IMC = peso / (estatura^2)$

Taller de Programación I

Ejercicio 2.5

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa tu peso en kg (ejemplo: 83)"

2º Leer Peso_Kg

3º Escribir "Ingresa tu estatura en metros (Ejemplo: 1.83)"

4º Leer Estatura_m

5º $Imc = \text{Peso_Kg} / (\text{Estatura_m})^2$

6º Si $Imc \geq 18.5$ And $Imc \leq 24.9$ Entonces

Escribir "Tu peso es normal y tu Imc es.", Imc

fin

Si $Imc \geq 25$ Entonces

Escribir "Tienes sobrepeso y tu Imc es", Imc

fin

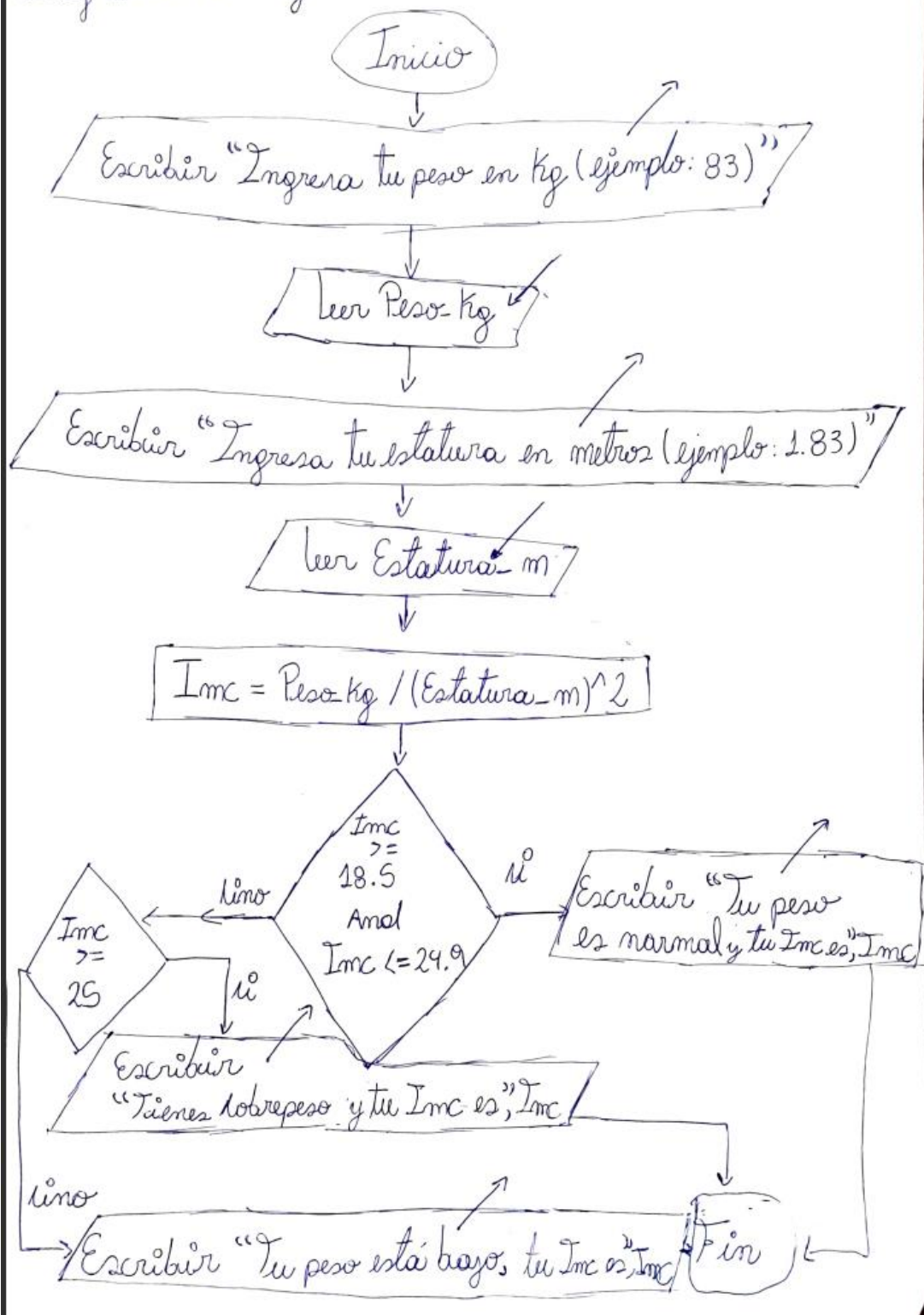
Escribir "Tu peso está bajo, tu Imc es", Imc

Fin si

Fin si

Final.

Diagrama de Flujo



2.6 Escriba un algoritmo que pida los lados y determine si un triángulo es Equilátero, isósceles o escaleno.

Taller de Programación

Ejercicio 2.6

Pseudocódigo

Inicio

- 1º Escribir "Ingresa medida de lado 1: "
- 2º Leer lado 1
- 3º Escribir "Ingresa medida de lado 2: "
- 4º Leer lado 2
- 5º Escribir "Ingresa medida de lado 3: "
- 6º Leer lado 3
- 7º Si $\text{lado}_1 == \text{lado}_2$ And $\text{lado}_2 == \text{lado}_3$ Entonces
Escribir "Los lados son de un triángulo equilátero"

lino

Si $\text{lado}_1 == \text{lado}_2$ or $\text{lado}_1 == \text{lado}_3$ or $\text{lado}_2 == \text{lado}_3$

Entonces

Escribir "Los lados son de un triángulo isósceles"

lino

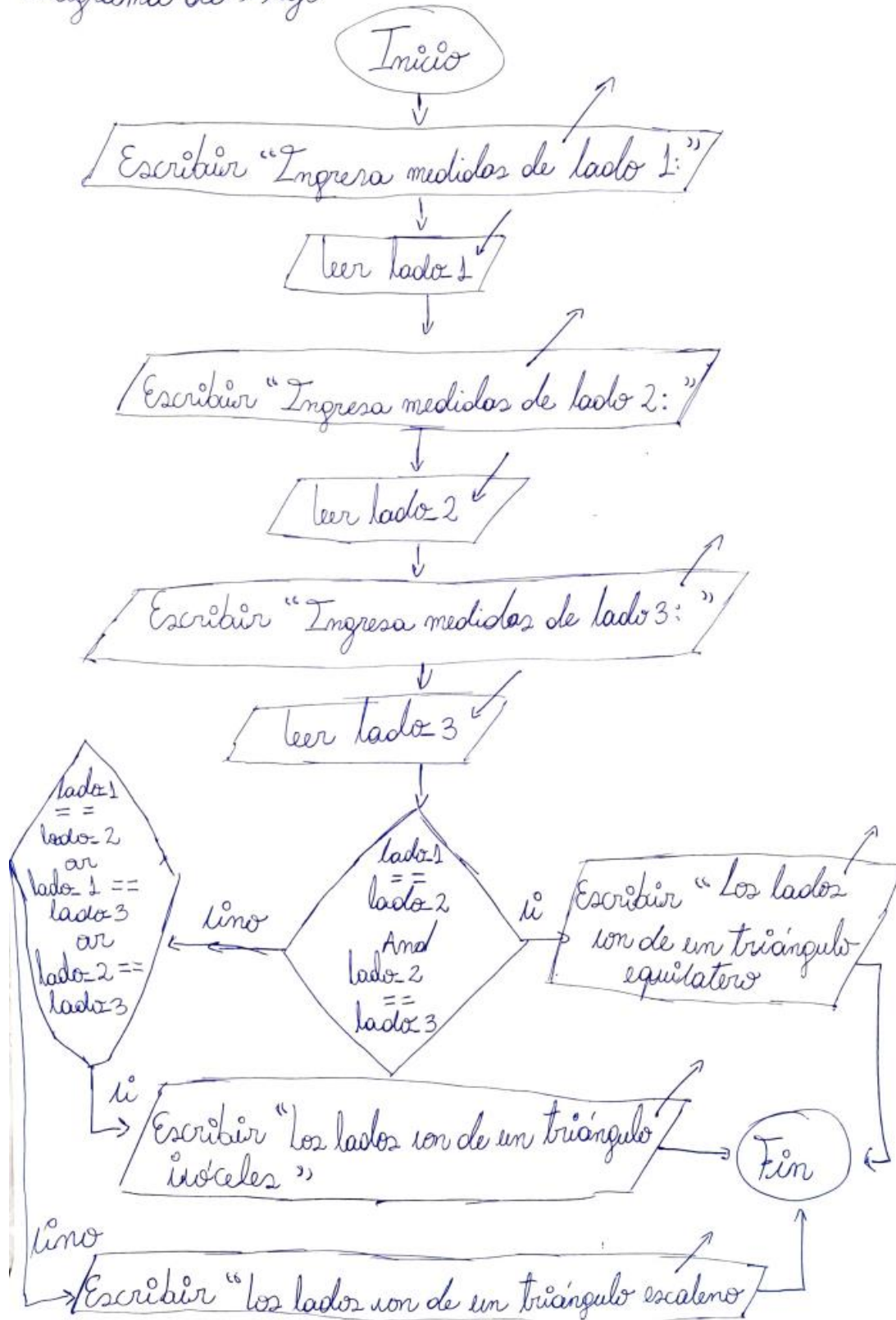
Escribir "los lados son de un triángulo escaleno"

Fin si

Fin si

Final

Diagrama de Flujo



2.7 Escriba un algoritmo que pida dos números y una operación (+-*/), luego que pregunte al usuario qué operación quiere aplicar, y entregue el resultado de la operación con los números solicitados

Taller de Programación I

Ejercicio 2.7

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa un número a: "

2º leer num_a

3º Escribir "Ingresa un número b: "

4º leer num_b

5º Escribir "Ingresa una operación a realizar (+, -, *, /)"

6º Escribir "Ingresa el orden de la operación (ej: a+b, a-b, b-a, a/b, b*a)"

7º leer operacion

8º Si operacion == a+b or operacion == b+a Entonces

 resul = num_a + num_b

 Escribir "El resultado es", resul

 fin

Si operacion == a*b or operacion b*a Entonces

 resul2 = num_a * num_b

 Escribir "El resultado es", resul2

línea

si operación == a - b Entonces

 resul_3 = num_a - num_b

 Escribir "El resultado es", resul_3

línea

si operación == b - a Entonces

 resul_4 = num_b - num_a

 Escribir "El resultado es", resul_4

línea

si operación == a / b Entonces

 resul_5 = num_a / num_b

 Escribir "El resultado es", resul_5

línea

si operación == b / a Entonces

 resul_6 = num_b / num_a

 Escribir "El resultado es", resul_6

línea

 Escribir "Operación no válida"

Fin si

Fin si

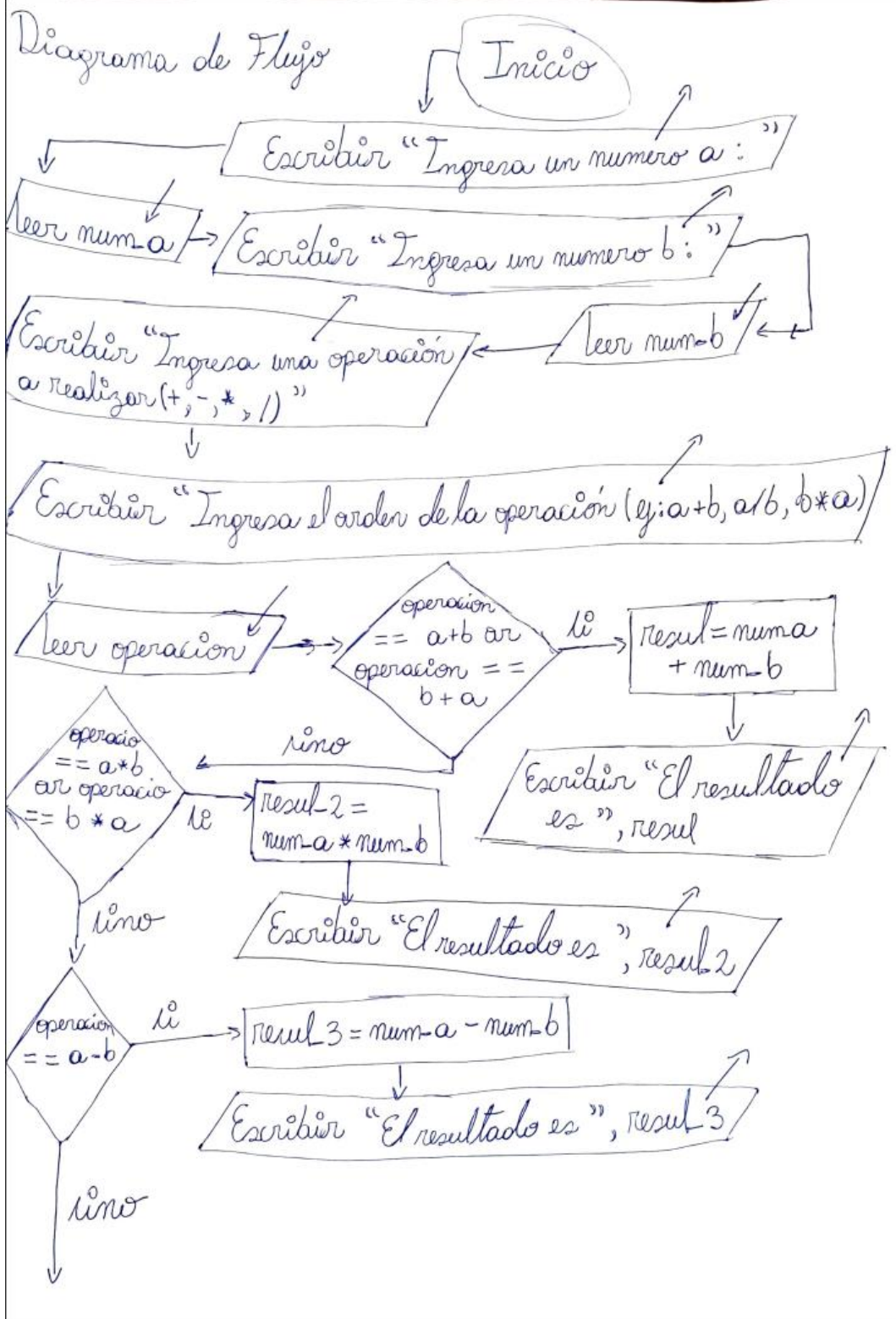
Fin si

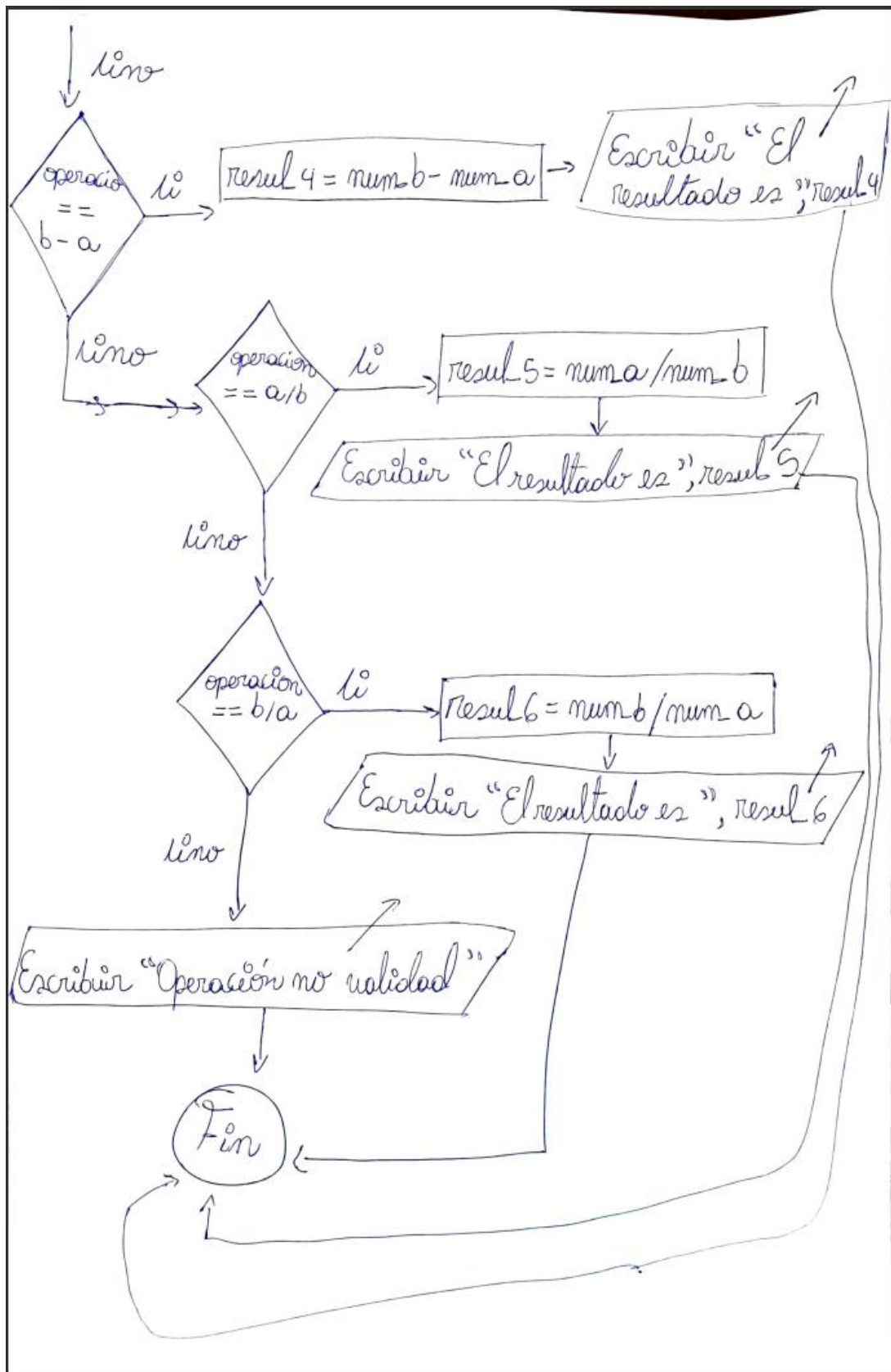
Fin si

Fin si

Fin si

Final





2.8 Escriba un algoritmo que identifique si un año es bisiesto.

Un año es bisiesto si es divisible por 4 pero no por 100, salvo que también sea divisible por 400.

Taller de Programación I

Ejercicio 2.8

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa un año para saber si es bisiesto"

2º Leer año

3º $!((\text{año} \text{ MOD } 4 == 0) \text{ And } ((\text{año} \text{ MOD } 100 \neq 0) \text{ Or } (\text{año} \text{ MOD } 400 == 0)))$

Entonces

Escribir "El año ", año, " Es bisiesto "

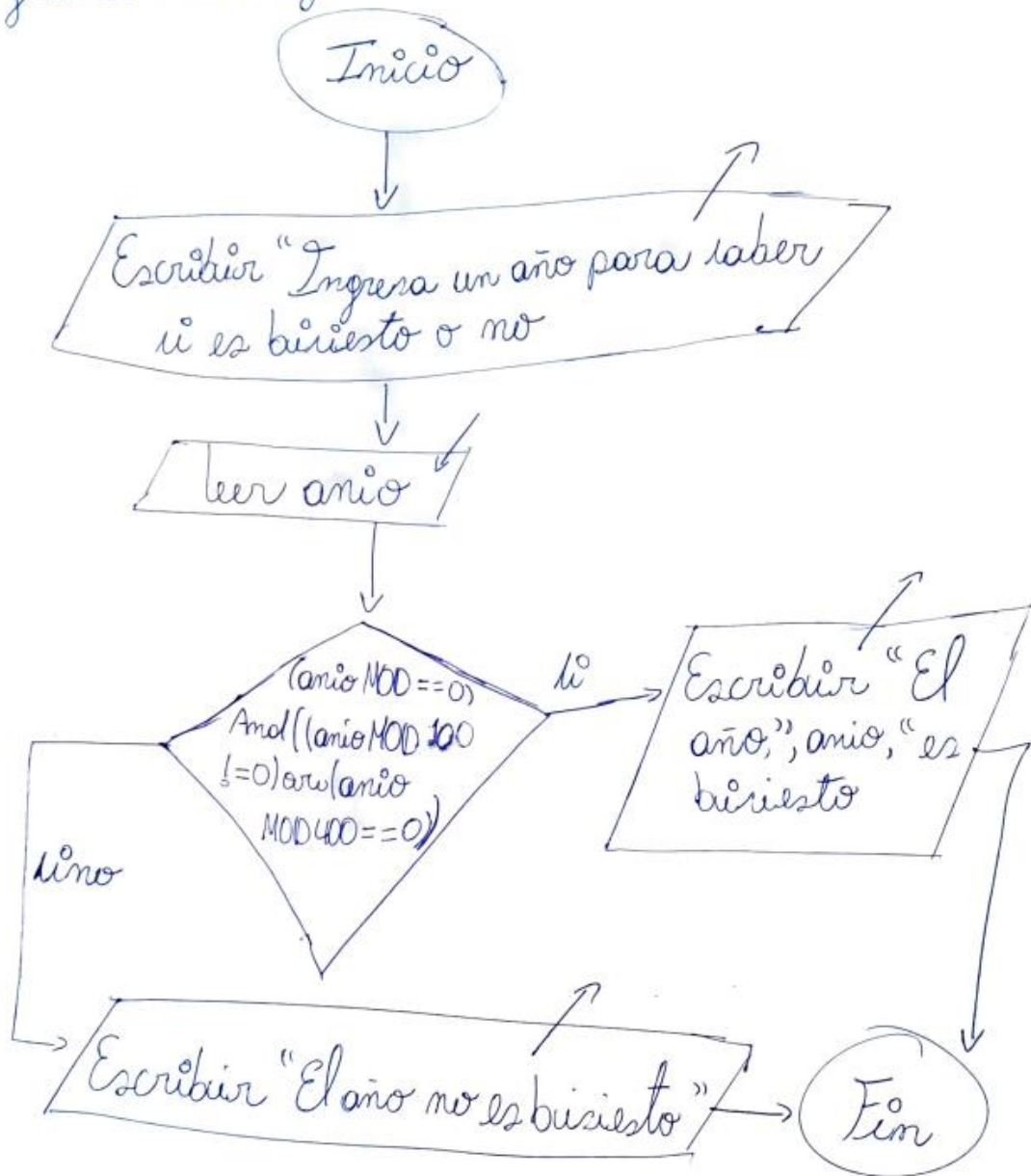
Sino

Escribir "El año no es bisiesto"

Fin si

Final

Diagrama de Flujo



2.9 Escriba un algoritmo que pida un número e identifique si un número es par o impar.
(utilizar MOD)

Taller de Programación I

Ejercicio 2.9

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa un número para ver si es par o no"

2º Leer num

3º Si $\text{num} \text{ MOD } 2 == 0$ Entonces

 Escribir "El número es par"

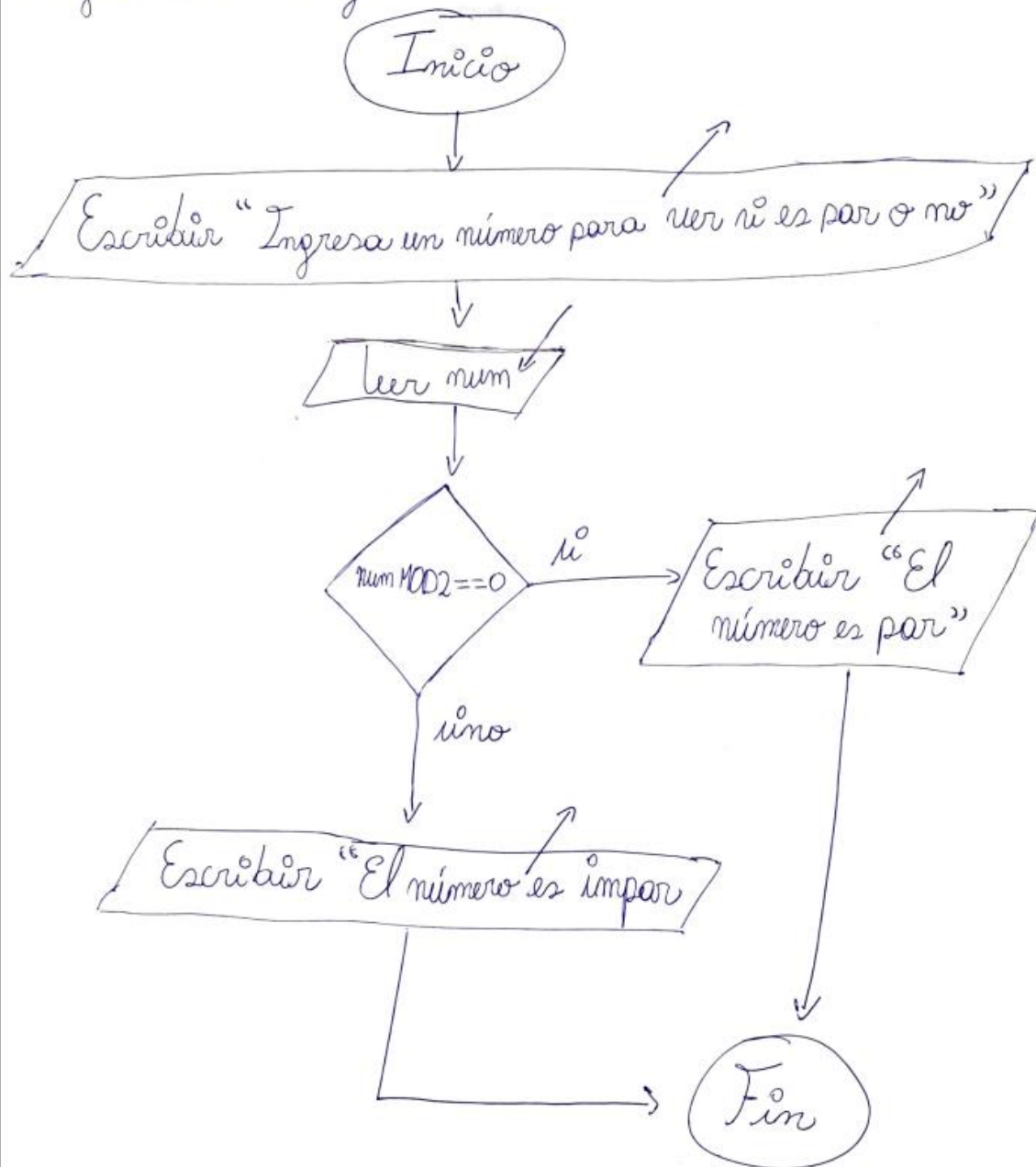
 fin

 Escribir "El número es impar"

FinSi

Final

Diagrama de Flujo



2.10 Escriba un algoritmo que identifique el si un número es múltiplo de otro. (MOD)

Taller de Programación I

Ejercicio 2.10

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa un número para ver si es múltiplo del segundo número"

2º Leer num1

3º Escribir "Ingresa un segundo número"

4º Leer num2

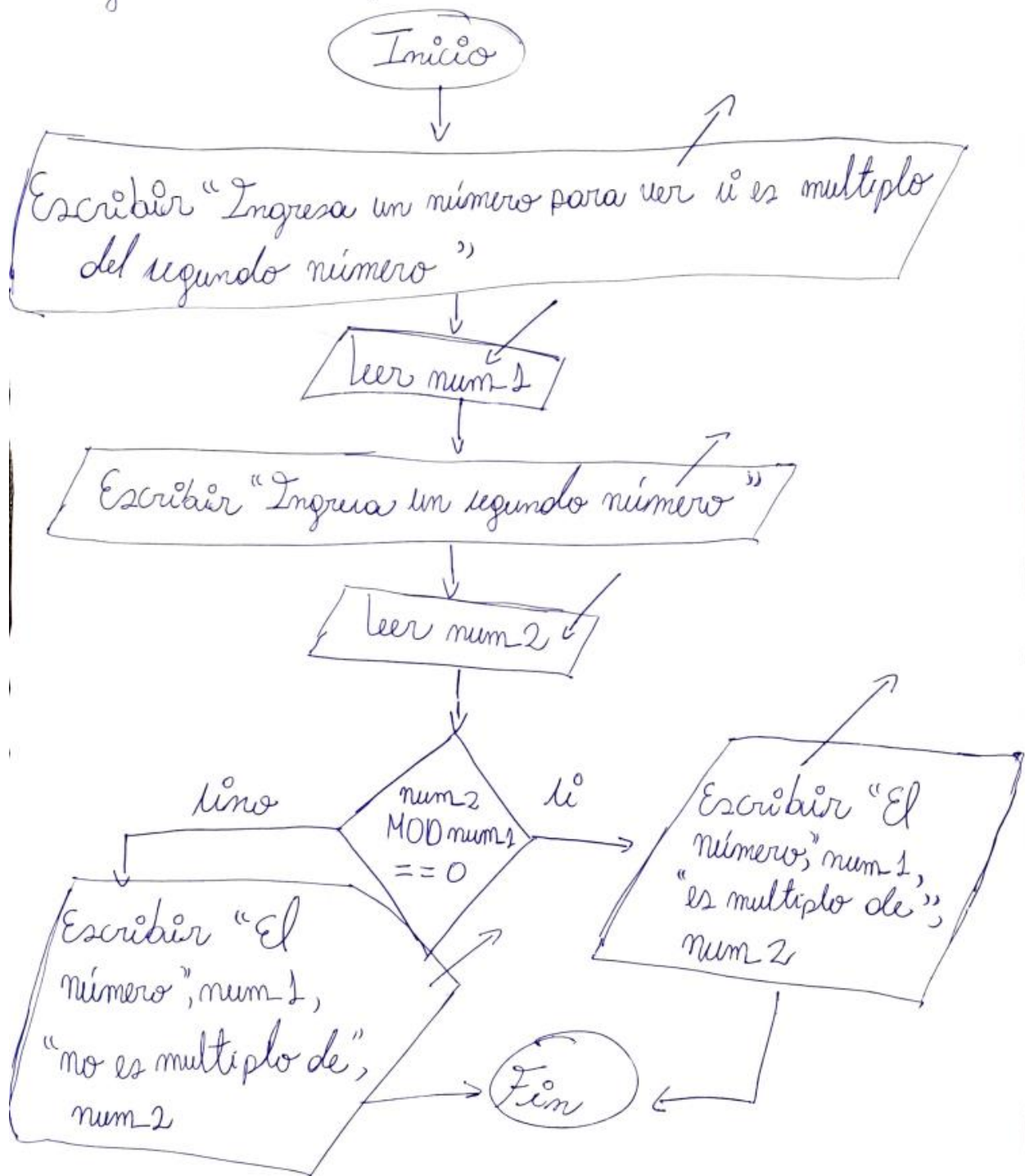
5º Si $\text{num2} \text{ MOD } \text{num1} == 0$ Entonces

 Escribir "El número, num1, es múltiplo de, num2"
 fin

 Escribir "El número, num1, no es múltiplo de, num2"

Final.

Diagrama de Flujo



2.10+1 Una compañía de alquiler de autos cobra una tarifa fija de 50.000 pesos por día, pero ofrece descuentos según la cantidad de días que se alquila el vehículo:

Si el cliente alquila el auto más de 7 días, se aplica un 25% de descuento sobre el total.

En caso contrario (si no supera los 7 días, pero sí excede los 3 días), se aplica un 10% de descuento. Si alquila 3 días o menos, no hay descuento.

Pide al usuario cuántos días va a alquilar el auto y muestra el valor final que debe pagar.

Taller de Programación I

Ejercicio 2.10+1

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresar la cantidad de días que se va a alquilar el auto: "

2º leer días

3º $\text{subtotal} = \text{días} * 50000$

4º si días > 7 Entonces

$\text{total} = \text{subtotal} * 0.75$

Escribir "El total a pagar es", total

fin

si días > 3 And días < 7 Entonces

$\text{total}_2 = \text{subtotal} * 0.9$

Escribir "El total a pagar es", total₂

fin

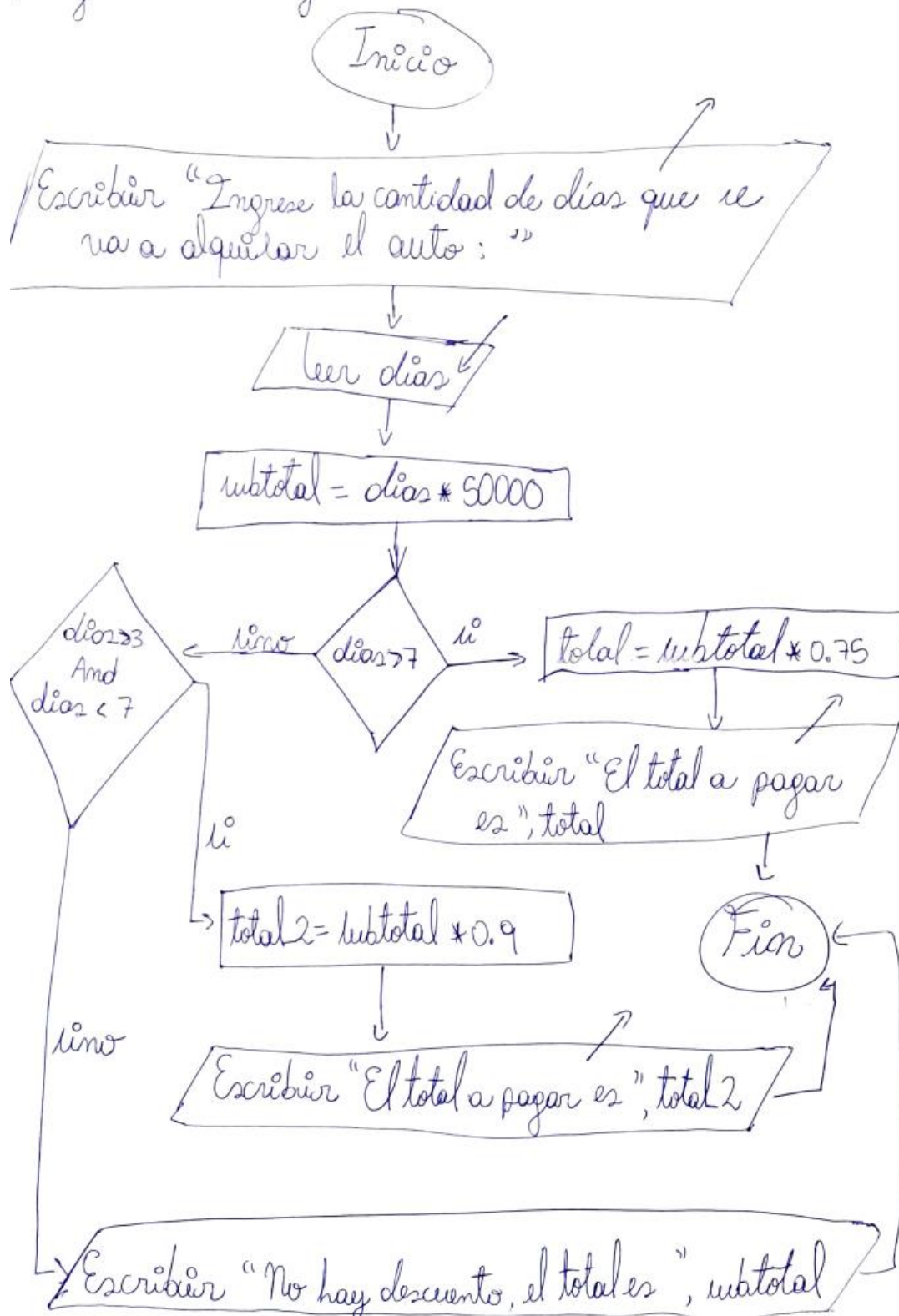
Escribir "No hay descuento, el total es", subtotal

Fin si

Fin si

Final

Diagrama de Flujo



2.12 Pide al usuario una temperatura (en grados Celsius) y muestra un mensaje según la clasificación:

Menor a 0 -> "Temperatura bajo cero".

Entre 0 y 20 (sin incluir 20) -> "Temperatura fría".

Entre 20 y 30 (sin incluir 30) -> "Temperatura templada".

30 o más -> "Temperatura caliente".

Taller de Programación I

Ejercicio 2.12

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa la temperatura en Celsius: "

2º leer temperatura

3º si temperatura < 0 Entonces

Escribir "Temperatura bajo cero"

fin si

si temperatura < 20 Entonces

Escribir "Temperatura fría"

fin si

si temperatura < 30 Entonces

Escribir "Temperatura templada"

fin si

Escribir "Temperatura caliente"

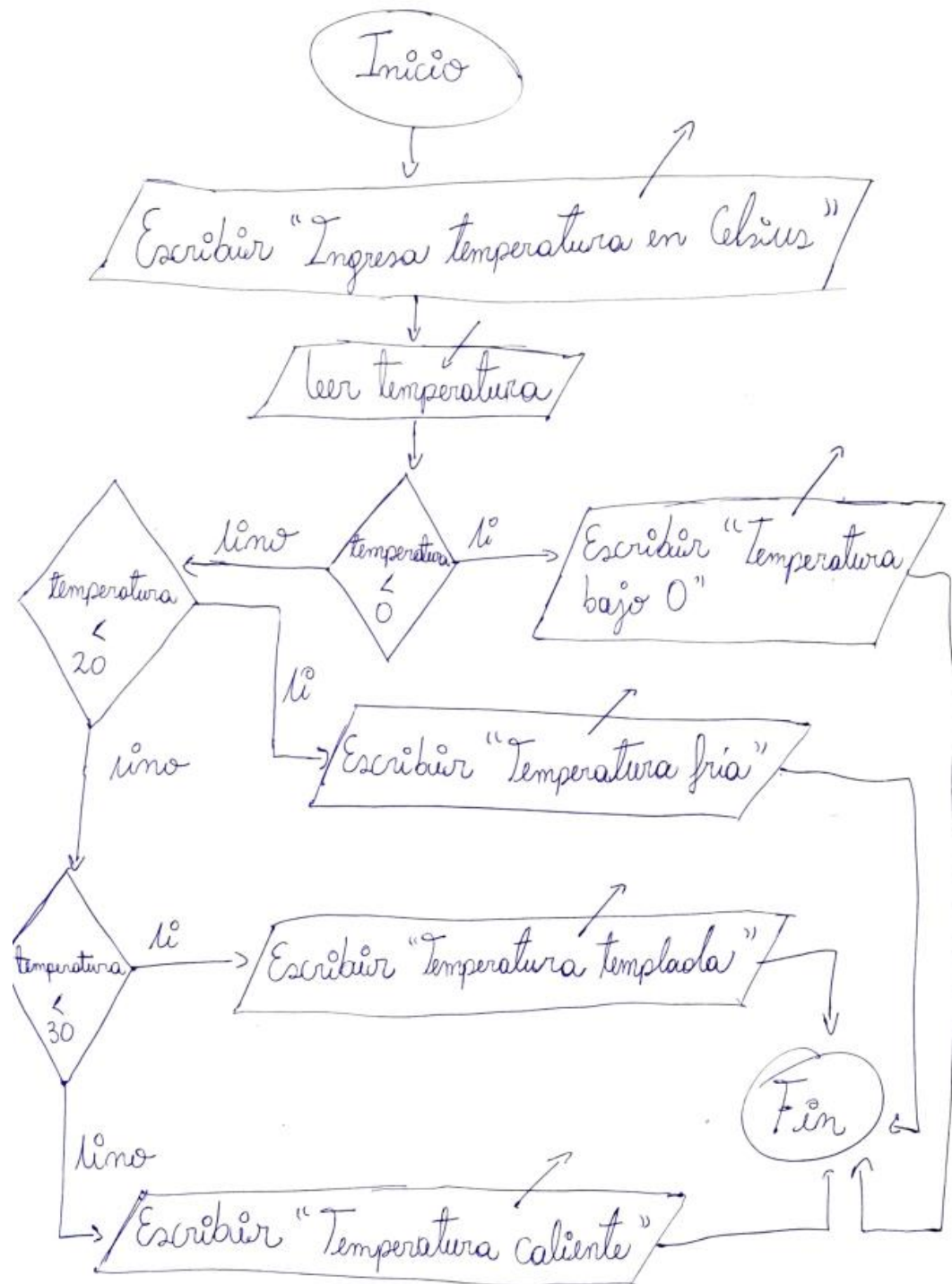
Fin si

Fin si

Fin si

Fin

Diagrama de Flujo



2.13 Un estacionamiento cobra una tarifa distinta según las horas que un vehículo permanezca estacionado:

Hasta 2 horas (2 o menos), cobra \$2.000 en total (tarifa mínima).

Más de 2 horas pero hasta 5 (3, 4 o 5 horas), cobra \$3.500 en total.

Más de 5 horas, cobra \$5.000 en total.

Pide al usuario su patente y cuántas horas (enteras) el vehículo estuvo estacionado y muestra la tarifa que se debe pagar indicando su patente.

Taller de Programación I

Ejercicio 2.13

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa tu patente "

2º leer patente

3º Escribir "Ingresa la cantidad de horas estacionado "

4º leer horas

5º si horas ≤ 2 Entonces

tarifa = 2.000

Escribir "El auto con patente ", patente, " debe pagar ", tarifa

fin

si horas ≤ 5 Entonces

tarifa-2 = 3.500

Escribir "El auto con patente.", patente, " debe pagar ", tarifa-2

fin

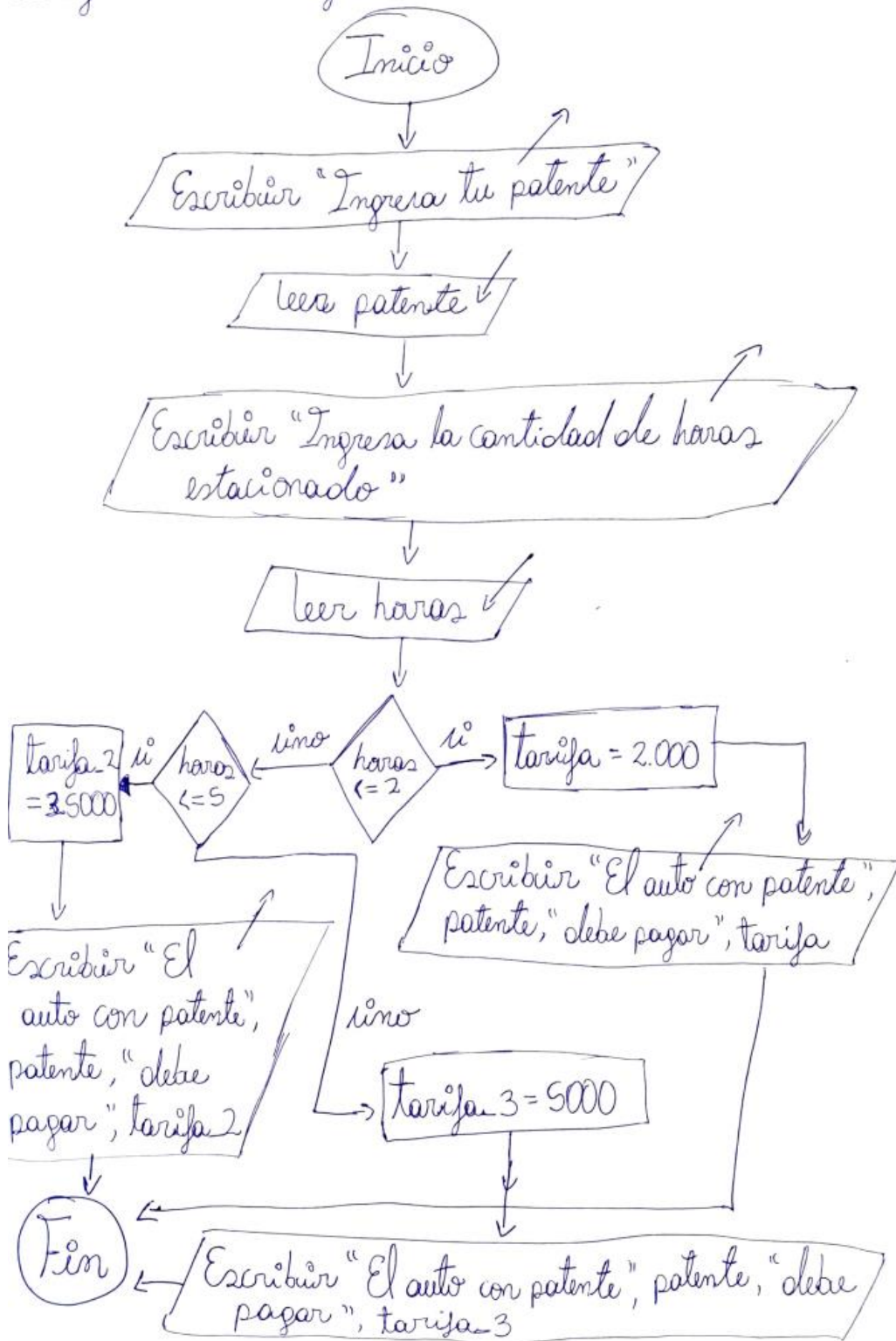
tarifa-3 = 5000

Escribir "El auto con patente", patente, " debe pagar ", tarifa-3

fin

Fin

Diagrama de Flujo



2.14 El usuario elige qué unidad desea convertir y se realiza el cálculo correspondiente:

1. Centímetros a pulgadas

2. Kilogramos a libras

3. Litros a galones

Pide primero qué tipo de conversión desea (1, 2 o 3). Luego pide el valor a convertir y muestra el resultado.

1 pulgada = 2.54 cm

1 libra = 0.45359237 kg (aprox.)

1 galón = 3.785411784 litros (aprox.)

Taller de Programación I

Ejercicio 2.14

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "seleccionar conversión (1, 2 o 3)"

2º Escribir "1. Centímetros a pulgadas"

3º Escribir "2. Kilogramos a libras"

4º Escribir "3. Litros a galones"

5º leer opción

6º Escribir "Ingrese valor a convertir"

7º leer valor

8º si opción == 1 Entonces

$resul = valor / 2.54$

 Escribir valor, "cm a pulgadas es", resul, "pulgadas"

fin

si opción == 2 Entonces

$resul2 = valor / 0.45359237$

 Escribir valor, "kg a libras es", resul2, "libras"

fin

si opción == 3 Entonces

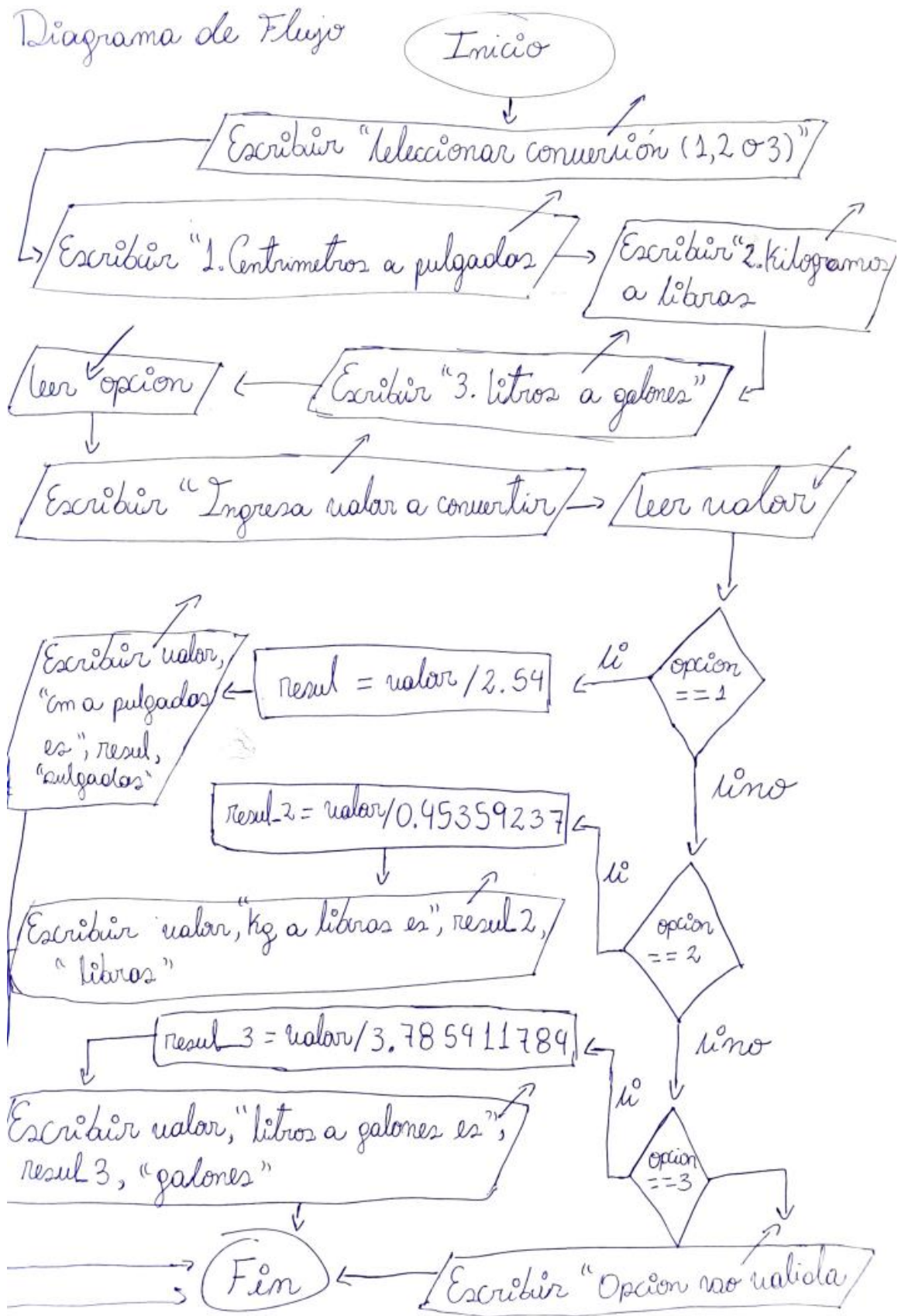
$resul3 = valor / 3.785411784$

 Escribir valor, "litros a galones es", resul3, "galones"

fin

Final Escribir "Opción no válida"

Diagrama de Flujo



2.15 Una tienda vende un producto a \$80.000. Ofrece distintos ajustes de precio según la forma de pago elegida:

Si paga con efectivo, se hace un descuento de \$5.000.

Si paga con tarjeta de crédito, se aplica un recargo de \$3.000.

Si paga con tarjeta de débito, no hay ajuste.

Pide al usuario cómo va a pagar (texto: "efectivo", "credito", "debito"), luego calcula y muestra el precio final a pagar.

Taller de Programación I

Ejercicio 2.15

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingrese forma de pago (efectivo, crédito o débito)"

2º leer forma-pago

3º si forma-pago == "efectivo" Entonces
total = 80.000 - 5000
Escribir "El total a pagar es ", total

fin

si forma-pago == "crédito" Entonces
total2 = 80000 + 3000
Escribir "El total a pagar es ", total2

fin

si forma-pago == "débito" Entonces
total3 = 80.000
Escribir "El total a pagar es ", total3

fin

Escribir "Forma de pago incorrecta"

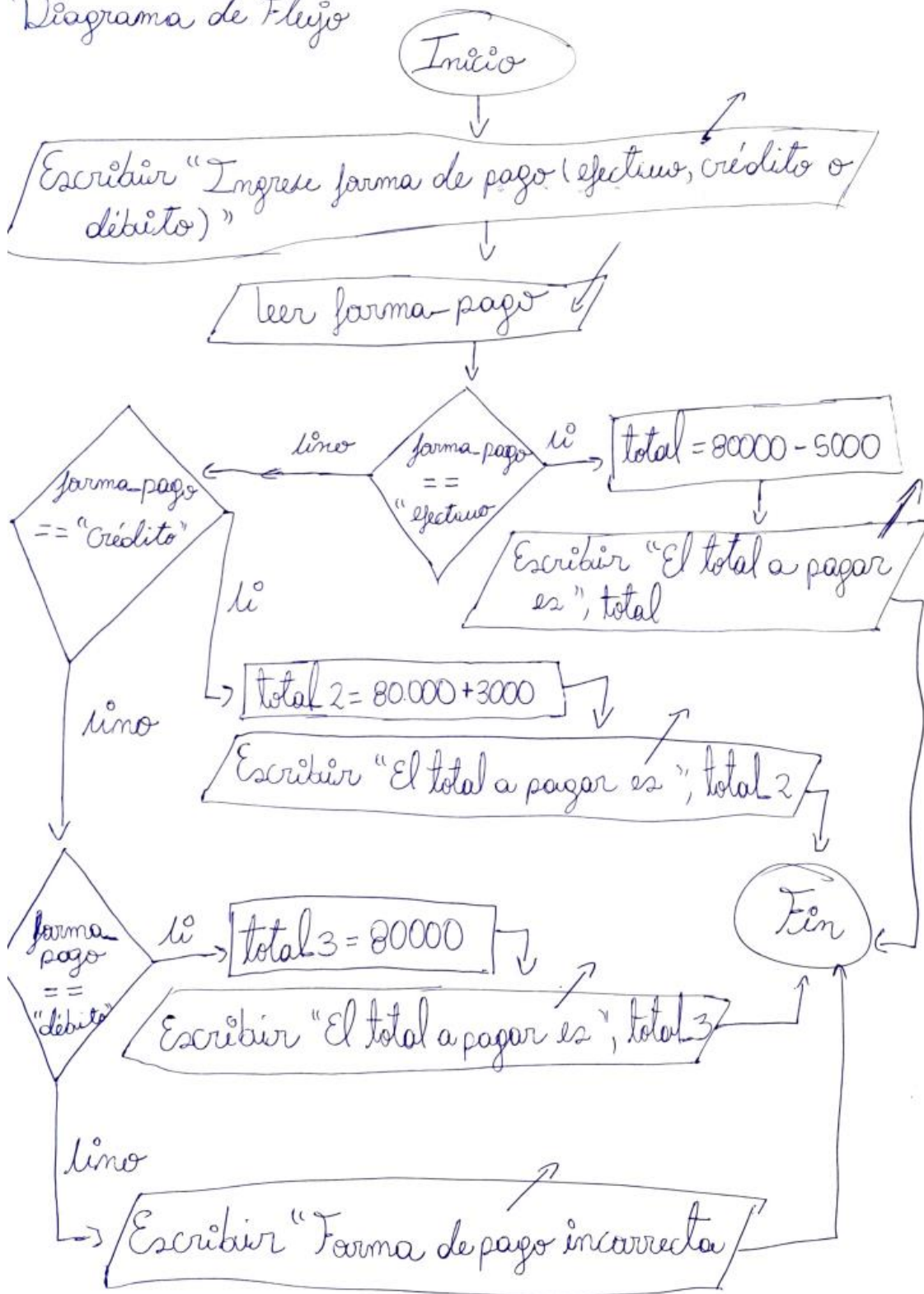
Fin si

Fin si

Fin si

Final

Diagrama de Flujo



2.16 Pide al usuario que ingrese dos colores primarios entre: "rojo", "amarillo", "azul". Luego:

Si ambos colores son iguales, mostrar:

"No hay mezcla, es el mismo color".

Si uno es "rojo" y el otro "amarillo", la mezcla es "naranja".

Si uno es "rojo" y el otro "azul", la mezcla es "morado".

Si uno es "amarillo" y el otro "azul", la mezcla es "verde".

Para cualquier otro caso (por ejemplo, un color no está en la lista "rojo", "amarillo", "azul"), mostrar: "Combinación no reconocida".

Taller de Programación I

Ejercicio 2.16

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa un color primo (rojo, amarillo o azul)"

2º leer color1

3º Escribir "Ingresa otro color primo para combinar"

4º leer color2

5º si color1 == color2 Entonces

 Escribir "No hay mezcla, es el mismo color"

 fin

 si ((color1 == "rojo" And color2 == "amarillo") or

 (color2 == "rojo" And color1 == "amarillo")) Entonces

 Escribir "La mezcla es naranja"

 fin

 si ((color1 == "rojo" And color2 == "azul") or

 (color2 == "rojo" And color1 == "azul")) Entonces

 Escribir "La mezcla es morado"

lino

si((color1=="amarillo" And color2=="azul") or
(color2=="amarillo" And color1=="azul")) Entonces

Escribir "La mezcla es verde"

lino

Escribir "Combinación no reconocida"

Fin si

Fin si

Fin si

Fin si

Fin.

Diagrama de Flujo

